Runbook de operación · DBSuperHamburguesas

> **Proyecto 2 · Entregable 2** · TIIT3175.2 Bases de Datos III Universidad Invenio · 22 de septiembre de 2026

Qué hace el DBA, cuándo, y qué decide con lo que ve. Cada tarea indica el script que la ejecuta y el umbral que dispara una acción.

1. Rutina diaria

Tarea	Cómo	Resultado esperado	Si se sale de rango
Verificar que el respaldo completo del día existe	Bloque 6 de `06_Monitoreo.sql`	Antigüedad menor a 1 440 min	Ejecutar `04_Backup.sql` y averiguar por qué no corrió la tarea programada
Revisar el uso del registro de transacciones	Bloque 3 de `06_Monitoreo.sql`	Por debajo del 50 %	Ver sección 5 de este runbook
Revisar espacio libre de los archivos	Bloque 2 de `06_Monitoreo.sql`	Por encima del 20 % libre	Planificar crecimiento antes de que el archivo se llene; nunca activar crecimiento porcentual
Revisar transacciones abiertas	Bloque 5 de `06_Monitoreo.sql`	Cero, o ninguna con más de 15 min	Identificar la sesión y contactar a quien la abrió antes de terminarla

2. Rutina semanal

Tarea	Cómo	Criterio
Revisar el uso real de los índices	Bloque 7 de `06_Monitoreo.sql`	Un índice con muchas escrituras y cero búsquedas es candidato a eliminación
Revisar los eventos de auditoría de cambios de membresía	Sección 5 de `03_Auditoria.sql`, categoría 3	Todo cambio debe corresponder a una solicitud aprobada
Verificar la cadena de respaldos completa	Sección 9 de `04_Backup.sql`	Cero respaldos sin suma de verificación, cero dañados

3. Rutina mensual

Tarea	Cómo	Criterio
Prueba de restauración	`05_Restore_Recovery.sql` sobre base alterna	El dato verificado debe aparecer con su valor previo, y el tiempo medido debe caber en el RTO de 120 min
Validación completa del ambiente	`09_Validacion.sql`	Veredicto global AMBIENTE CONFORME
Revisar los eventos de auditoría sobre salario e información financiera	Sección 5 de `03_Auditoria.sql`, categorías 1 y 2	Todo cambio debe tener un responsable identificable

4. Objetivos de recuperación vigentes

Objetivo	Valor	Fundamento
RPO	15 minutos	Volumen de pedidos que el turno puede reconstruir desde los comprobantes físicos
RTO	120 minutos	Cabe en una jornada parcial y no arrastra el turno siguiente

Frecuencias que sostienen esos objetivos: completo diario, diferencial cada 6 horas, registro cada 15 minutos. Reducir cualquiera de las tres invalida el objetivo correspondiente.

5. Umbrales del registro de transacciones

Banda	Lectura	Acción
Menos de 50 %	La cadena de respaldo de registro está corriendo y liberando espacio	Ninguna
50 % a 80 %	El registro se está llenando más rápido de lo que se libera	Revisar la frecuencia del respaldo de registro antes de que el archivo tenga que crecer
Más de 80 %	El registro no se está pudiendo reutilizar	**No** tomar otro respaldo sin más: consultar la razón de espera. Si hay una transacción abierta, el registro no se libera por más respaldos que se tomen

6. Procedimiento ante un incidente lógico

Un incidente lógico es una transacción válida para el motor que destruye o corrompe datos: una actualización masiva sin filtro, un borrado equivocado. Ningún mecanismo de replicación lo detiene, porque la operación es legítima desde el punto de vista del motor.

1. **Detener la escritura** sobre la tabla afectada. No intentar reparar a mano.
2. **Registrar la hora exacta** del último estado íntegro conocido en `dba.MarcaIncidente`. Es el dato del que depende toda la recuperación; estimarlo de memoria al momento de restaurar es la causa más común de perder trabajo de más.
3. **Tomar un respaldo de registro** inmediatamente. Sin él, todo lo ocurrido desde el último respaldo se pierde, incluido lo bueno.
4. **Restaurar sobre una base alterna**, nunca sobre la productiva: completo y diferencial sin abrir la base, el registro anterior al incidente completo, y el registro que contiene el incidente detenido en la marca.
5. **Verificar el dato**, no el mensaje. Una restauración que termina sin error no prueba nada por sí sola: hay que consultar el dato afectado y confirmar que tiene su valor previo.
6. **Decidir con el negocio** si se sustituye la base productiva o se copian solo las filas afectadas.
7. **Dejar acta**: hora del daño, hora de la marca, hora de la restauración, dato comprobado y tiempo total contra el RTO.

7. Qué NO se hace

- No se conceden permisos directamente a un usuario. Se crea o se asigna un rol.
- No se activa el crecimiento porcentual de archivos.
- No se desactiva la verificación de página ni la suma de verificación de los respaldos.
- No se restaura sobre la base productiva para probar un respaldo.
- No se modifica el modelo base: ni tablas, ni columnas, ni restricciones.
- No se borran filas del historial de inventario ni de los asientos contables. Ese es el motivo de que esos objetos no tengan concedido el permiso de borrado.